

MATEMÁTICAS – GRADO 9° (CICLO IV)

1. Pensamientos Matemáticos – Grado 9°

Pensamiento Numérico

Profundiza en números reales y operaciones avanzadas.

Usa potencias, raíces y notación científica en problemas más complejos.

Analiza variaciones porcentuales sucesivas y crecimiento no lineal.

Pensamiento Métrico y Geométrico

Analiza propiedades de **polígonos y cuerpos tridimensionales**.

Aplica Pitágoras y relaciones trigonométricas básicas.

Resuelve problemas de áreas y volúmenes en contextos aplicados.

Interpreta transformaciones en el plano cartesiano.

Pensamiento Aleatorio y Datos

Analiza datos con medidas de dispersión más profundas.

Interpreta gráficos estadísticos complejos.

Comprende probabilidad compuesta y eventos dependientes.

Pensamiento Variacional y Algebraico

Modela con **funciones lineales, cuadráticas y exponenciales**.

Resuelve sistemas de ecuaciones de mayor complejidad.

Analiza patrones algebraicos avanzados.

Razonamiento y Resolución de Problemas

Resuelve problemas integrados entre álgebra, geometría y estadística.

Argumenta con rigor matemático y justifica procedimientos.

2. Derechos Básicos de Aprendizaje – Grado 9°

DBA 1 – Números reales avanzados

Usa números reales en problemas complejos y modelación.

DBA 2 – Potencias y raíces

Aplica potencias y raíces en contextos científicos y geométricos.

DBA 3 – Variación y porcentajes

Interpreta variaciones sucesivas y crecimiento no lineal.

DBA 4 – Geometría avanzada

Resuelve problemas con Pitágoras, trigonometría básica y transformaciones.

DBA 5 – Funciones

Modela con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.

DBA 6 – Sistemas de ecuaciones

Resuelve sistemas de ecuaciones con mayor complejidad.

DBA 7 – Estadística y probabilidad

Analiza datos con medidas de dispersión y probabilidad compuesta.

DBA 8 – Resolución de problemas

Resuelve problemas integrados y argumenta soluciones.



3. Competencias Matemáticas – Grado 9°

Interpretación

Interpreta gráficos complejos y modelos algebraicos.

Formulación

Modela situaciones con funciones avanzadas y sistemas.

Argumentación

Justifica soluciones con rigor matemático.



4. Niveles de Desempeño – Grado 9°

Nivel Avanzado

Integra funciones, geometría y estadística en problemas no rutinarios.

Nivel Satisfactorio

Resuelve problemas rutinarios con funciones y sistemas.

Nivel Mínimo

Realiza operaciones básicas y representa funciones simples.

Nivel Insuficiente

Dificultad para interpretar gráficos y resolver ecuaciones básicas.